

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · ข้อสอบจำลองภาคปฏิบัติ

ชุดที่ 7

มาตรฐาน · ฝึกครบหัวข้อ

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

800 คะแนน (8 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 430/800$

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	คำนำหน้าชื่อ	Name Title	★	100
2	มุมเข็มนาฬิกา	Clock Angle	★★	100
3	ส่งข้อความด้วย parity bit	Parity Bit	★★	100
4	ติดตามการเรียงลำดับ	Sort Trace	★★	100
5	สถิติคะแนน	Score Statistics	★	100
6	หมุนตาราง	Rotate the Grid	★	100
7	วงกลมตัดทีละคน	Every Second Person	★★★	100
8	คนพูดจริงคนพูดเท็จ	Knights and Knaves	★★★	100

ชุดนี้ฝึกอะไร

ฝึกทำตามกติกาตามลำดับ (คำนำหน้าชื่อ), มุมเข็มนาฬิกา, แปลง string เป็น bit, sort ตาม pseudocode, สถิติคะแนน และหมุน matrix ปิดท้ายด้วยข้อตัดคนในวงกลมที่มี subtask และข้อตรรกศาสตร์ที่ลองครบทุกแบบ

แผนเวลาที่แนะนำ

ข้อ 1–3 60 นาที · ข้อ 4–6 85 นาที · ข้อ 7: จำลองด้วย queue เก็บ subtask $n \leq 1000$ (15 นาที) · ข้อ 8 ใช้เวลาที่เหลือ ลองครบ 2^n แบบ แล้วตอบกรณีแบบเดียวและ impossible ให้ได้ก่อน

คำแนะนำ

- ข้อเรียงจาก **ง่ายไปยาก** เริ่มจากข้อ 1 เพื่อเก็บคะแนนแรกให้ได้ก่อน · ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนถือว่าเสร็จ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_7 แล้วตรวจด้วย
python3 ../Judge/judge.py (ตรวจทีละข้อ: python3 ../Judge/judge.py 3.cpp)
- ตัดข้อใดเกิน 30 นาที ให้ข้ามไปข้ออื่นก่อน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ฝ่ายทะเบียนต้องพิมพ์คำนำหน้าชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของแต่ละคน จากข้อมูลเพศ อายุ สถานภาพสมรส และการเป็นแพทย์ โดยใช้ตารางกฎต่อไปนี้ **ตรวจจากบนลงล่าง และใช้กฎแรกที่เงื่อนไขเป็นจริง**

กฎ	เงื่อนไข	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
1	เป็นแพทย์ เพศชาย	นายแพทย์	Dr.
2	เป็นแพทย์ เพศหญิง	แพทย์หญิง	Dr.
3	อายุน้อยกว่า 15 ปี เพศชาย	เด็กชาย	Master
4	อายุน้อยกว่า 15 ปี เพศหญิง	เด็กหญิง	Miss
5	เพศชาย	นาย	Mr.
6	เพศหญิง โสด	นางสาว	Miss
7	เพศหญิง สมรส	นาง	Mrs.
8	เพศหญิง หย่าหรือหม้าย	นางสาว	Ms.

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n (จำนวนคน) อีก n บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งคน มีข้อมูลสี่ค่าคั่นด้วยช่องว่าง: เพศ (M ชาย หรือ F หญิง), อายุเป็นปีเต็ม, สถานภาพ (0 โสด, 1 สมรส, 2 หย่าหรือหม้าย) และการเป็นแพทย์ (1 เป็นแพทย์, 0 ไม่เป็น)

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดละหนึ่งคนตามลำดับ เป็นคำนำหน้าภาษาไทย ตามด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง และคำนำหน้าภาษาอังกฤษ (สะกดตามตาราง รวมจุด)

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 100$ และอายุอยู่ในช่วง 0 ถึง 120
- คนที่อายุน้อยกว่า 15 ปีมีสถานภาพ 0 เสมอ และคนที่ เป็นแพทย์มีอายุน้อย่างน้อย 20 ปีเสมอ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 M 30 1 0 F 28 1 0 F 10 0 0 ข้อมูลส่งออก นาย Mr. นาง Mrs. เด็กหญิง Miss	ข้อมูลนำเข้า 3 M 14 0 0 M 15 0 0 F 15 0 0 ข้อมูลส่งออก เด็กชาย Master นาย Mr. นางสาว Miss
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 F 40 2 0 M 40 2 0 F 14 0 0 ข้อมูลส่งออก นางสาว Ms. นาย Mr. เด็กหญิง Miss	ข้อมูลนำเข้า 2 M 35 0 1 F 45 1 1 ข้อมูลส่งออก นายแพทย์ Dr. แพทย์หญิง Dr.
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 3 M 0 0 0 F 120 1 0 F 0 0 0 ข้อมูลส่งออก เด็กชาย Master นาง Mrs. เด็กหญิง Miss	ข้อมูลนำเข้า 3 F 24 2 1 M 17 1 0 F 17 1 0 ข้อมูลส่งออก แพทย์หญิง Dr. นาย Mr. นาง Mrs.

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 2: อายุ 14 ปีใช้กฎ 3 แต่อายุ 15 ปีไม่ “น้อยกว่า 15” จึงใช้กฎ 5 และกฎ 6 · ตัวอย่างที่ 4: แพทย์หญิงที่สมรสแล้วตรงทั้งกฎ 2 และกฎ 7 แต่กฎ 2 อยู่ก่อน จึงได้ แพทย์หญิง Dr.

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นาฬิกาเข็มนาฬิกาปิด 12 ชั่วโมง เข็มนาฬิกาหมุนครบรอบ (360 องศา) ทุก 60 นาที และเข็มชั่วโมงหมุนครบรอบทุก 12 ชั่วโมง ทั้งสองเข็มเคลื่อนที่ **อย่างต่อเนื่อง** เช่น เวลา 3:30 เข็มชั่วโมงอยู่กึ่งกลางระหว่างเลข 3 กับเลข 4

กำหนดเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง hh:mm (ไม่มีวินาที เวลา 13:00 แสดงบนหน้าปัดเหมือน 1:00) จงหามุมระหว่างเข็มชั่วโมงกับเข็มนาฬิกา โดยใช้ **มุมที่เล็กกว่า** ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 180 องศา แล้วบอกชนิดของมุม: **overlap** (0 องศา — เข็มทับกัน), **acute** (มากกว่า 0 แต่น้อยกว่า 90), **right** (90 พอดี), **obtuse** (มากกว่า 90 แต่น้อยกว่า 180) และ **straight** (180 พอดี)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งเวลาในรูปแบบ hh:mm ($00 \leq hh \leq 23, 00 \leq mm \leq 59$ มีเลข 0 นำหน้าเสมอให้ครบ 2 หลัก)

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดละสองค่าคั่นด้วยช่องว่าง: มุม (องศา) และชนิดของมุม มุมเป็นพหุคูณของ 0.5 เสมอ ถ้าเป็นจำนวนเต็มให้พิมพ์เป็นจำนวนเต็ม (เช่น 90) มิฉะนั้นพิมพ์ทศนิยม 1 ตำแหน่ง (เช่น 127.5)

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 10$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	90 right
03:00	165 obtuse
12:30	180 straight
18:00	127.5 obtuse
07:15	

ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	0 overlap
00:00	0 overlap
12:00	5.5 acute
23:59	90 right
21:00	

ตัวอย่างที่ 3	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5	90 right
09:00	90 right
15:00	180 straight
06:00	2.5 acute
01:05	2.5 acute
13:05	

ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	5.5 acute
00:01	5.5 acute
11:59	115 obtuse
10:10	

ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	91.5 obtuse
03:33	89.5 acute
06:49	90.5 obtuse
23:11	

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 เวลา 07:15: เข็มนาฬิกาชี้เลข 3 คือ 90 องศาจากเลข 12 · เข็มชั่วโมงเลข 7 อยู่นิ่งในสี่ของช่อง คือ $7 \times 30 + 15 \times 0.5 = 217.5$ องศา · ต่างกัน 127.5 องศา (น้อยกว่า 180 จึงใช้ได้เลย) เป็น **obtuse** · เวลา 12:30: ต่างกัน $180 - 15 = 165$ องศา · ตัวอย่างที่ 5: มุม 89.5 และ 90.5 ไม่ใช่ 90 พอดี จึงไม่ใช่ **right**

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ก่อนส่งข้อความผ่านสายสัญญาณ ตัวอักษรแต่ละตัวถูกแปลงเป็นรหัส ASCII แบบ 7 bit (เลขฐานสอง 7 หลัก bit ซ้ายสุดมีค่ามากที่สุด) แล้วต่อท้ายด้วย **parity bit** อีก 1 bit ซึ่งเลือกให้จำนวน bit ที่เป็น 1 ใน 8 bit นี้เป็น **จำนวนคู่** ได้เป็น **ก๊อน** และ 8 bit เช่น H มีรหัส $72 = 1001000_2$ ซึ่งมี 1 อยู่ 2 ตัว จึงต่อด้วย 0 ได้ 10010000 ส่วน P มีรหัส $80 = 1010000_2$ ได้ 10100000 ระหว่างทาง bit บางตัวอาจถูกสลับ (0 เป็น 1 หรือ 1 เป็น 0)

ผู้รับนำ bit ที่ได้รับมาแบ่งเป็นก๊อนละ 8 bit จากซ้ายไปขวา แล้วถอดรหัสทีละก๊อนดังนี้

1. ถ้าจำนวน bit ที่เป็น 1 ใน **ทั้ง 8 bit** เป็นจำนวนคี่ ก๊อนนี้ **parity ผิด** ถอดเป็น ?
2. มิฉะนั้น ให้ v คือค่าของ 7 bit แรก ถ้า $v < 32$ หรือ $v > 126$ (ไม่ใช่ตัวอักษรที่พิมพ์ได้) ก๊อนนี้ **รหัสผิด** ถอดเป็น ?
3. มิฉะนั้น ถอดเป็นตัวอักษรที่มีรหัส ASCII เท่ากับ v (เช่น 32 คือช่องว่าง, 65 คือ A, 126 คือ ~)

จงถอดข้อความ และนับจำนวนก๊อนที่ parity ผิดและจำนวนก๊อนที่รหัสผิด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด เป็น string ที่มีเฉพาะ 0 และ 1 ไม่มีช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นข้อความที่ถอดได้ (หนึ่งตัวอักษรต่อหนึ่งก๊อน ตามลำดับ อาจมีช่องว่างอยู่ในข้อความ)

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนก๊อนที่ parity ผิด และจำนวนก๊อนที่รหัสผิด คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- ความยาวของ string อยู่ในช่วง 8 ถึง 800 และหารด้วย 8 ลงตัว

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	100100001101001001000010	Hi! 0 0
2	10100000100011111010011010011100	P?SN 1 0
3	11111111	? 0 1
4	0100000100111111111110010000010	?~A 0 1
5	000000011001111110010110	?OK 1 0
6	1000011100100000000101000101011001010110	C??++ 1 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แบ่งเป็น 10010000 11010010 01000010 ทุกก๊อนมี 1 เป็นจำนวนคู่ และ 7 bit แรกมีค่า 72, 105, 33 คือ H, i, ! · ตัวอย่างที่ 2: ก๊อนที่สอง 10001111 มี 1 อยู่ 5 ตัว จึง parity ผิด · ตัวอย่างที่ 4: ก๊อนแรกมีค่า 32 ข้อความจึงขึ้นต้นด้วยช่องว่าง ส่วนก๊อนที่สองมีค่า 31 จึงรหัสผิด · ตัวอย่างที่ 5: ก๊อนแรก 00000001 มี 1 เป็นจำนวนคี่ จึงนับเป็น parity ผิด (ตรวจข้อ 1 ก่อนข้อ 2) · ตัวอย่างที่ 6: ก๊อนที่สาม 00010100 parity ถูก แต่ $v = 10$ จึงรหัสผิด

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ครูอยากทราบว่านักเรียนเข้าใจการเรียงลำดับจากน้อยไปมากทั้งสามแบบจริงหรือไม่ จึงให้ array $a_1, a_2, \dots, a_n$ ชนิดการเรียง และจำนวนรอบ k แล้วถามว่าหลังทำไปครบ k รอบ (รอบที่ $i = 1, 2, \dots, k$) array เป็นอย่างไร และตัวนับ cnt (เริ่มที่ 0) มีค่าเท่าใด โดยรอบที่ i ของแต่ละแบบนิยามตามรหัสเทียมนี้เท่านั้น

```
B (bubble)      : for j = 1 .. n-i
                  if a[j] > a[j+1]
                      swap(a[j], a[j+1]); cnt = cnt + 1
S (selection)   : m = index of the minimum of a[i..n] (leftmost one if tied)
                  if m != i
                      swap(a[i], a[m]); cnt = cnt + 1
I (insertion)   : x = a[i+1]; j = i
                  while j >= 1 and a[j] > x
                      a[j+1] = a[j]; j = j - 1; cnt = cnt + 1
                  a[j+1] = x
```

บรรทัดที่ย่อหน้าเข้าไปคือคำสั่งที่อยู่ภายใต้ for / if / while บรรทัดบน · ใน S ถ้าค่าน้อยสุดมีหลายตัว ให้ m เป็นตำแหน่งซ้ายสุด · ต้องทำให้ครบ k รอบเสมอ แม้ array จะเรียงเสร็จก่อนแล้วก็ตาม (ไม่มีการหยุดก่อนกำหนด)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีตัวอักษรชนิดการเรียง (B, S หรือ I) ตามด้วยจำนวนเต็ม n และ k

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \dots, a_n$

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็น array หลังทำครบ k รอบ คั่นแต่ละจำนวนด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

บรรทัดที่สองเป็นค่า cnt (จำนวนครั้งที่สลับสำหรับ B, S หรือจำนวนครั้งที่เลื่อนสำหรับ I)

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 50$ และ $0 \leq k \leq n - 1$
- $-1000 \leq a_i \leq 1000$ (อาจมีค่าซ้ำกัน)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า B 5 2 5 1 4 2 8	ข้อมูลส่งออก 1 2 4 5 8 4
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า S 6 3 3 1 2 1 3 0	ข้อมูลส่งออก 0 1 1 2 3 3 2
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า I 5 4 5 4 3 2 1	ข้อมูลส่งออก 1 2 3 4 5 10
	ข้อมูลนำเข้า S 3 0 4 -2 9
	ข้อมูลส่งออก 4 -2 9 0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 (bubble): รอบที่ 1 เทียบ $j = 1..4$ ได้ $5\ 1\ 4\ 2\ 8 \rightarrow 1\ 5\ 4\ 2\ 8 \rightarrow 1\ 4\ 5\ 2\ 8 \rightarrow 1\ 4\ 2\ 5\ 8$ (สลับ 3 ครั้ง) รอบที่ 2 เทียบ $j = 1..3$ สลับ 4 กับ 2 ได้ $1\ 2\ 4\ 5\ 8$ รวม $\text{cnt} = 4$

ตัวอย่างที่ 3 (selection): รอบที่ 2 ค่าน้อยสุดของ $a_2..a_6$ คือ 1 ตัวซ้ายสุดอยู่ที่ $m = 2 = i$ จึงไม่สลับ

ตัวอย่างที่ 4 (insertion): รอบที่ 1 แทรก $x = 3$ แต่ $a_1 = 3$ ไม่มากกว่า x จึงไม่เลื่อน รอบที่ 2 แทรก $x = 1$ เลื่อน 3, 3 ไปทางขวา 2 ครั้ง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ครูมีคะแนนสอบของนักเรียน n คน (จำนวนเต็ม 0–100) และต้องการค่าสถิติ 4 อย่าง

- พหุ** — คะแนนมากที่สุดลบคะแนนน้อยสุด
- ค่าเฉลี่ย** — ผลรวมหารด้วย n แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่งพอดี โดยปัดแบบ **ครึ่งขึ้น**: ถ้าส่วนที่เหลือหลังทศนิยมตำแหน่งที่ 2 มีค่าตั้งแต่ 0.005 ให้ปัดขึ้น มิฉะนั้นปัดทิ้ง (เช่น $50.125 \rightarrow 50.13$, $6.1666... \rightarrow 6.17$, $5.0909... \rightarrow 5.09$)
- มัธยฐาน** — เรียงคะแนนจากน้อยไปมาก ถ้า n คือตัวตรงกลาง ถ้า n คู่คือค่าเฉลี่ยของสองตัวกลาง ถ้ามัธยฐานเป็นจำนวนเต็มให้พิมพ์โดยไม่จุดทศนิยม (เช่น 85) ถ้าไม่ใช่ให้พิมพ์ทศนิยม 1 ตำแหน่ง (เช่น 6.5)
- ฐานนิยม** — คะแนนที่ปรากฏบ่อยที่สุด ถ้ามีหลายค่าที่บ่อยเท่ากันให้ตอบทุกค่า (เช่น ถ้าทุกค่าปรากฏครั้งเดียวเท่ากันหมด ทุกค่าเป็นฐานนิยม)

หมายเหตุ: การคำนวณด้วย `double` อาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจนปัดเศษผิด แนะนำให้คิดค่าเฉลี่ยด้วยจำนวนเต็มเท่านั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n

บรรทัดถัดไปมีคะแนน n จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง (ถ้ามีหลายจำนวนอาจแบ่งเป็นหลายบรรทัด)

ข้อมูลส่งออก

4 บรรทัด: พหุ, ค่าเฉลี่ย (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง), มัธยฐาน, และฐานนิยมทุกค่าเรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 1000$
- คะแนนแต่ละค่าเป็นจำนวนเต็ม 0 ถึง 100

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 5 70 85 85 60 92 ข้อมูลส่งออก 32 78.40 85 85	ข้อมูลนำเข้า 40 5 4 5 3 6 5 4 5 2 5 4 5 7 5 3 4 5 6 5 4 5 3 4 5 9 5 4 6 5 3 4 4 7 5 2 4 5 6 3 8 ข้อมูลส่งออก 7 4.73 5 5
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 6 3 8 8 3 5 10 ข้อมูลส่งออก 7 6.17 6.5 3 8	ข้อมูลนำเข้า 1 100 ข้อมูลส่งออก 0 100.00 100 100
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 4 0 100 0 100 ข้อมูลส่งออก 100 50.00 50 0 100	ข้อมูลนำเข้า 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ข้อมูลส่งออก 11 5.09 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เรียงได้ 60, 70, 85, 85, 92 พหุ $92 - 60 = 32$ ผลรวม 392 เฉลี่ย $392 \div 5 = 78.40$ มัธยฐานคือตัวที่ 3 = 85 และฐานนิยมคือ 85 (ปรากฏ 2 ครั้ง)

ตัวอย่างที่ 2: $n = 40$ คะแนนอยู่ 4 บรรทัด ผลรวม 189 เฉลี่ย $189 \div 40 = 4.725$ ปัดครึ่งขึ้นได้ 4.73 (ถ้าเก็บ $189 \div 40$ ใน `double` จะได้ 4.72499... ซึ่งปัดแล้วกลายเป็น 4.72)

ตัวอย่างที่ 6: เฉลี่ย $56 \div 11 = 5.0909... \rightarrow 5.09$ (ต้องมีเลข 0 หลังจุด)

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กำหนดตารางตัวอักษรขนาด R แถว C column ให้นำตารางนี้ไป **หมุนตามเข็มนาฬิกา 90 องศา** ทั้งหมด k ครั้ง ถ้า k เป็นจำนวนลบ หมายถึงหมุน **ทวนเข็มนาฬิกา** 90 องศาทั้งหมด $|k|$ ครั้ง และถ้า $k = 0$ ตารางไม่เปลี่ยน
การหมุนตามเข็มนาฬิกา 90 องศาหนึ่งครั้ง ทำให้ตาราง $R \times C$ กลายเป็นตาราง $C \times R$ โดยแถวบนสุดของตารางเดิม (อ่านจากซ้ายไปขวา) จะกลายเป็น column ขวาสุดของตารางใหม่ (อ่านจากบนลงล่าง) แถวถัดลงมาจะกลายเป็น column ถัดไปทางซ้าย และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ

จงพิมพ์ตารางหลังการหมุนทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R, C และ k

อีก R บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่ง string ยาว C ตัวอักษร แทนแถวของตารางจากบนลงล่าง แต่ละตัวเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือ `.` (ไม่มีช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ตารางหลังการหมุน แถวละหนึ่งบรรทัดจากบนลงล่าง ไม่มีช่องว่างคั่นระหว่างตัวอักษร

ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 20$
- $-10^9 \leq k \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า 2 3 1 AB. CD1	ข้อมูลส่งออก CA DB 1.	ข้อมูลนำเข้า 2 3 -1 AB. CD1	ข้อมูลส่งออก .1 BD AC
ตัวอย่างที่ 3		ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า 2 2 6 xy z.	ข้อมูลส่งออก .z yx	ข้อมูลนำเข้า 1 4 -999999999 ABCD	ข้อมูลส่งออก A B C D
ตัวอย่างที่ 5		ตัวอย่างที่ 6	
ข้อมูลนำเข้า 3 1 999999999 P Q R	ข้อมูลส่งออก PQR	ข้อมูลนำเข้า 2 3 -1000000000 AB. CD1	ข้อมูลส่งออก AB. CD1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แถวบน AB. กลายเป็น column ขวาสุด (อ่านจากบนลงล่างได้ A, B, .) และแถวล่าง CD1 กลายเป็น column ซ้าย ได้ตาราง 3×2 · ตัวอย่างที่ 3: หมุน 6 ครั้งให้ผลเหมือนหมุน 2 ครั้ง (หมุนครบ 4 ครั้งตารางจะกลับมาเหมือนเดิม) · ตัวอย่างที่ 4: ทวนเข็มนาฬิกา 999 999 999 ครั้ง ให้ผลเหมือนทวนเข็มนาฬิกา 3 ครั้ง ซึ่งเท่ากับตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

มีคน n คนนั่งเป็นวงกลม หมายเลข 1 ถึง n เรียงตามเข็มนาฬิกา (ถัดจากคนที่ n คือคนที่ 1) เริ่มที่คนที่ 1: **ข้าม** คนที่ 1 (ให้อยู่ต่อ) แล้วคนถัดไปตามเข็มนาฬิกา (คนที่ 2) **ออกจากรวง** จากนั้นข้ามคนถัดไปที่ยังอยู่ในวง (คนที่ 3) แล้วคนถัดจากนั้น (คนที่ 4) ออกจากรวง ทำสลับกันแบบนี้ — ข้ามหนึ่งคน ออกหนึ่งคน — วนรอบวงไปเรื่อย ๆ โดยนับเฉพาะคนที่ยังอยู่ในวง จนเหลือคนเดียว จงหาหมายเลขของคนที่เหลือเป็นคนสุดท้าย

เช่น $n = 7$: คนออกจากรวงตามลำดับ 2, 4, 6 (ครบหนึ่งรอบ) แล้ว 1, 5, 3 จึงเหลือคนที่ 7

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งจำนวนเต็ม n

ข้อมูลส่งออก

ตอบบรรทัดละหนึ่งจำนวนตามลำดับ: หมายเลขของคนที่เหลือเป็นคนสุดท้าย

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$ และ $1 \leq n \leq 10^{18}$
- ปัญหาย่อย 1 (40 คะแนน): $n \leq 1000$
- ปัญหาย่อย 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 4 1 2 3 7	ข้อมูลส่งออก 1 3 5 1 1
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 41 100 1000	ข้อมูลส่งออก 847078495393153025 1 576460752303423487 576460752303423487
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 3 9 15 9999999999999999	ข้อมูลส่งออก 3 15 847078495393153023

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $n = 1$ ไม่มีใครต้องออก ตอบ $1 \cdot n = 2$: ข้าม 1 แล้ว 2 ออก ตอบ $1 \cdot n = 3$: 2 ออก ข้าม 3 แล้ว 1 ออก ตอบ $3 \cdot n = 7$: ตอบ 7 ตามที่อธิบายข้างบน · ตัวอย่างที่ 2 ข้อ $n = 8$: รอบแรก 2, 4, 6, 8 ออก เหลือ 1, 3, 5, 7 แล้วเริ่มข้าม 1 ใหม่ — ออก 3, 7 แล้ว 5 เหลือคนที่ 1

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บนเกาะแห่งหนึ่งมีชาวเกาะ n คน หมายเลข 1 ถึง n แต่ละคนเป็น **อัศวิน** (knight) ซึ่งพูดความจริงเสมอ หรือเป็น **คนโกง** (knave) ซึ่งพูดเท็จเสมอ อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณได้ยินคำพูด m ประโยค แต่ละประโยคมีรูปแบบหนึ่งในสี่แบบ

- i says j knight — คนที่ i พูดว่า “คนที่ j เป็นอัศวิน”
- i says j knave — คนที่ i พูดว่า “คนที่ j เป็นคนโกง”
- i says same j k — คนที่ i พูดว่า “คนที่ j กับคนที่ k เป็นประเภทเดียวกัน”
- i says diff j k — คนที่ i พูดว่า “คนที่ j กับคนที่ k เป็นคนละประเภทกัน”

(i, j, k อาจซ้ำกันได้ เช่น คนหนึ่งพูดถึงตัวเอง) การกำหนดประเภทให้ทุกคนเรียกว่า **สอดคล้อง** เมื่อทุกประโยคที่อัศวินพูดเป็นจริง และทุกประโยคที่คนโกงพูดเป็นเท็จ

จงนับจำนวนการกำหนดประเภทที่สอดคล้อง (จากทั้งหมด 2^n แบบ) และถ้ามีหลายแบบ ให้ออกว่าใครบ้างที่มีประเภทเดียวกันในทุกแบบที่สอดคล้อง (เรียกว่ารู้ประเภทแน่นอน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n และ m อีก m บรรทัดต่อมาเป็นคำพูดบรรทัดละหนึ่งประโยคตามรูปแบบข้างต้น

ข้อมูลส่งออก

- ถ้าไม่มีแบบที่สอดคล้องเลย ให้พิมพ์ impossible
- ถ้ามีแบบเดียว ให้พิมพ์ string ยาว n ตัวอักษร ตัวที่ p เป็น K ถ้าคนที่ p เป็นอัศวิน หรือ N ถ้าเป็นคนโกง
- ถ้ามีหลายแบบ บรรทัดแรกเป็นจำนวนแบบ บรรทัดที่สองขึ้นต้นด้วย fixed: ตามด้วยคนที่รู้ประเภทแน่นอน เรียงตามหมายเลข แต่ละคนเขียนเป็นหมายเลขติดกับ K หรือ N คั่นด้วยช่องว่าง (เช่น fixed: 2N 4K) ถ้าไม่มีใครรู้ประเภทแน่นอน ให้พิมพ์ fixed: none

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 10$ และ $0 \leq m \leq 50$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 3 1 says 2 knave 2 says same 1 3 3 says 1 knight	ข้อมูลส่งออก 1 1 1 says 1 knave impossible
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 2 1 says 1 knight 2 says diff 2 3	ข้อมูลส่งออก 4 fixed: 3N
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 4 4 1 says 2 knave 2 says 3 knave 3 says same 1 2 4 says diff 4 4	ข้อมูลส่งออก 4 3 1 says diff 1 2 2 says 3 knight 3 says same 3 4 2 fixed: 2N 3N 4K

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แบบ NKN — คนที่ 2 เป็นอัศวิน คำพูด “1 กับ 3 ประเภทเดียวกัน” จริง · คนที่ 1 เป็นคนโกง พูดว่า “2 เป็นคนโกง” ซึ่งเท็จ · คนที่ 3 เป็นคนโกง พูดว่า “1 เป็นอัศวิน” ซึ่งเท็จ — สอดคล้องทั้งหมด และลองครบทั้ง 8 แบบจะพบว่าไม่มีแบบนี้แบบเดียว · ตัวอย่างที่ 2: ถ้าคนที่ 1 เป็นอัศวิน ประโยคต้องจริง ซึ่งขัดแย้ง ถ้าเป็นคนโกง ประโยคต้องเท็จ ก็ขัดแย้งเช่นกัน